

# CONECTIVOS LÓGICOS Y TABLA DE VERDAD

Ejercicios Resueltos Cuarto Grado de Secundaria

## Parte I Nivel Integral

### Ejercicio 1

Determina la **matriz principal** de:  $(p \wedge q) \vee q$

**Solución.** Identificamos el conectivo principal: la disyunción ( $\vee$ ) exterior. Jerarquía: primero  $p \wedge q$  (paso 1), luego  $\vee q$  (paso 2).

| $p$      | $q$      | $p \wedge q$ (paso 1) | $(p \wedge q) \vee q$ (paso 2 = M.P.) |
|----------|----------|-----------------------|---------------------------------------|
| <b>V</b> | <b>V</b> | <b>V</b>              | <b>V</b>                              |
| <b>V</b> | F        | F                     | <b>F</b>                              |
| F        | <b>V</b> | F                     | <b>V</b>                              |
| F        | F        | F                     | <b>F</b>                              |

**Matriz principal:** **V, F, V, F** (Contingente)

### Ejercicio 2

Determina los valores de verdad de  $r$  y  $p$  si  $\sim p \vee r$  es **falsa**.

**Solución.** Para que  $\sim p \vee r$  sea **F**, la disyunción débil exige que *ambos* disyuntos sean F:

$$\begin{aligned} \sim p = F &\Rightarrow p = \mathbf{V} \\ r = F & \end{aligned}$$

**Respuesta:**  $p \equiv \mathbf{V}$  y  $r \equiv F$ .

### Ejercicio 3

Señala la **proposición compuesta**:

- a) Agripino y Cesarina son hermanos.   b) Los Heraldos Negros es una obra de César Vallejo.  
c) Joseph-Nicéphore tomó la primera fotografía en blanco y negro.  
d) Carlos y Richard van juntos al cine.   e) Daniel es profesor **y** Rosa es escritora.

**Solución.** Una proposición es compuesta cuando une *dos sujetos con predicados distintos*.

- Opción a): un solo predicado para ambos sujetos simple.
- Opción d): misma acción para ambos sujetos simple.
- Opción **e)**: dos predicados distintos para sujetos distintos: "*Daniel es profesor*"  $\wedge$  "*Rosa es escritora*" **compuesta**.

**Respuesta: e)**    $p \wedge q$

## Parte II Simbolización Lógica

### Ejercicio 4

Simboliza: "*Si Daniel y Agripina juegan fútbol, Margarito será el árbitro.*"

**Solución.**

$p$ : Daniel juega fútbol.  
 $q$ : Agripina juega fútbol.  
 $r$ : Margarito será el árbitro.

La frase tiene forma condicional (*si ... entonces*):

- Antecedente: *Daniel y Agripina juegan fútbol*  $\Rightarrow p \wedge q$
- Consecuente:  $r$

$$(p \wedge q) \rightarrow r$$

### Ejercicio 5

Simboliza: “Si tomas jugo de naranja o fresa, entonces estarás lleno.”

**Solución.**

$p$ : Tomas jugo de naranja.

$q$ : Tomas jugo de fresa.

$r$ : Estarás lleno.

$$(p \vee q) \rightarrow r$$

### Parte III Matrices Principales

#### Ejercicio 6

Determina la matriz principal de  $(p \Delta q) \leftrightarrow \sim r$ .

**Solución.** Con 3 variables:  $2^3 = 8$  filas.

| $p$ | $q$ | $r$ | $p \Delta q$ | $\sim r$ | $(p \Delta q) \leftrightarrow \sim r$ |
|-----|-----|-----|--------------|----------|---------------------------------------|
| V   | V   | V   | F            | F        | V                                     |
| V   | V   | F   | F            | V        | F                                     |
| V   | F   | V   | V            | F        | F                                     |
| V   | F   | F   | V            | V        | V                                     |
| F   | V   | V   | V            | F        | F                                     |
| F   | V   | F   | V            | V        | V                                     |
| F   | F   | V   | F            | F        | V                                     |
| F   | F   | F   | F            | V        | F                                     |

Matriz principal: V, F, F, V, F, V, V, F (Contingente)

## Ejercicio 7

Si  $[(p \rightarrow q) \vee (q \vee \sim r)]$  es **falsa**, halla  $p, q, r$ .

**Solución.** Para que la disyunción sea F, *ambos* disyuntos deben ser F:

**Condición 1:**  $q \vee \sim r = F$

$$q = F \quad \text{y} \quad \sim r = F \Rightarrow r = V$$

**Condición 2:**  $p \rightarrow q = F$  (con  $q = F$ )

$$p = V \quad \text{y} \quad q = F \Rightarrow p \rightarrow q = F \checkmark$$

**Respuesta:**  $p \equiv V, q \equiv F, r \equiv V$

## Parte IV Nivel UNMSM / UNI

## Ejercicio 8 (Nivel UNMSM)

Si  $(\sim p \wedge q) \rightarrow [(p \vee r) \vee t]$  es **falsa**, halla el valor de:

I.  $\sim (\sim p \vee \sim q) \rightarrow (r \vee \sim t)$

II.  $(\sim p \rightarrow t) \rightarrow (\sim q \rightarrow r)$

**Solución.** Para que el condicional sea F: antecedente V y consecuente F.

**Consecuente F:**  $(p \vee r) \vee t = F$

$$p = F, \quad r = F, \quad t = F$$

**Antecedente V:**  $\sim p \wedge q = V$

$$\sim p = V \Rightarrow p = F \checkmark, \quad q = V$$

**Valores:**  $p \equiv F, q \equiv V, r \equiv F, t \equiv F$

I.  $\sim (\sim p \vee \sim q) \rightarrow (r \vee \sim t)$

$$\sim (V \vee F) \rightarrow (F \vee V) = \sim V \rightarrow V = F \rightarrow V = V$$

II.  $(\sim p \rightarrow t) \rightarrow (\sim q \rightarrow r)$

$$(V \rightarrow F) \rightarrow (F \rightarrow F) = F \rightarrow V = V$$

**Ejercicio 9**

Si  $(p \rightarrow \sim q) \vee (\sim r \rightarrow s)$  es **falsa**, halla:

I.  $(\sim p \wedge \sim q) \vee \sim p$

II.  $(p \rightarrow q) \rightarrow r$

**Solución.** La disyunción es F  $\Rightarrow$  ambos disyuntos son F.

**Disyunto 1:**  $p \rightarrow \sim q = F$

$$p = \mathbf{V}, \quad \sim q = F \Rightarrow q = \mathbf{V}$$

**Disyunto 2:**  $\sim r \rightarrow s = F$

$$\sim r = \mathbf{V} \Rightarrow r = F, \quad s = F$$

**Valores:**  $p \equiv \mathbf{V}, q \equiv \mathbf{V}, r \equiv F, s \equiv F$

I.  $(\sim p \wedge \sim q) \vee \sim p$

$$(F \wedge F) \vee F = F \vee F = \mathbf{F}$$

II.  $(p \rightarrow q) \rightarrow r$

$$(\mathbf{V} \rightarrow \mathbf{V}) \rightarrow F = \mathbf{V} \rightarrow F = \mathbf{F}$$

## Ejercicio 10

Clasifica  $[(\sim p \wedge q) \rightarrow r] \leftrightarrow [(p \wedge q) \Delta \sim r]$ : ¿tautología, contradicción o contingente?

**Solución.** Construimos la tabla completa ( $2^3 = 8$  filas):

| $p$ | $q$ | $r$ | $(\sim p \wedge q) \rightarrow r$ | $(p \wedge q) \Delta \sim r$ | M.P.     |
|-----|-----|-----|-----------------------------------|------------------------------|----------|
| V   | V   | V   | V                                 | F                            | <b>F</b> |
| V   | V   | F   | V                                 | V                            | <b>V</b> |
| V   | F   | V   | V                                 | F                            | <b>F</b> |
| V   | F   | F   | V                                 | F                            | <b>F</b> |
| F   | V   | V   | V                                 | F                            | <b>F</b> |
| F   | V   | F   | F                                 | F                            | <b>V</b> |
| F   | F   | V   | V                                 | F                            | <b>F</b> |
| F   | F   | F   | V                                 | F                            | <b>F</b> |

Hay valores **V** y **F**  $\Rightarrow$  **Contingente**.

## Ejercicio 11

Determina el valor de verdad de: a)  $(3 + 5 = 9) \wedge (5 \times 2 = 10)$  b)  $(\frac{13}{5} + 1 = \frac{18}{5}) \rightarrow (3^2 = 5)$  c)  $(2^3 = 8) \Delta (\sqrt{16} = -4)$  d)  $(-13 < 8) \leftrightarrow (8 + 1 > 9)$

**Solución.**

- a)  $3 + 5 = 9$  es **F**;  $5 \times 2 = 10$  es **V**.  $F \wedge V = \mathbf{F}$   
 b)  $\frac{13}{5} + 1 = \frac{18}{5}$  es **V**;  $3^2 = 9 \neq 5$  es **F**.  $V \rightarrow F = \mathbf{F}$   
 c)  $2^3 = 8$  es **V**;  $\sqrt{16} = 4 \neq -4$  es **F**.  $V \Delta F = \mathbf{V}$   
 d)  $-13 < 8$  es **V**;  $8 + 1 = 9 \not> 9$  es **F**.  $V \leftrightarrow F = \mathbf{F}$

## Ejercicio 12 (UNI 2013-I)

Dada  $\sim [(r \vee q) \rightarrow (r \rightarrow p)] \equiv \mathbf{V}$  con  $q \equiv F$ . Halla: I.  $r \rightarrow (\sim p \vee \sim q)$  II.  $[r \leftrightarrow (p \vee q)] \leftrightarrow (q \wedge \sim p)$  III.  $(r \vee \sim p) \wedge (q \vee p)$

**Solución.** Para que  $\sim [\dots] \equiv \mathbf{V}$ , el interior debe ser F, es decir:  $(r \vee q) \rightarrow (r \rightarrow p) = F$   
 Antecedente V y consecuente F:  $r \rightarrow p = F \Rightarrow r = \mathbf{V}, p = F$ . Verificamos:  
 $r \vee q = \mathbf{V} \vee F = \mathbf{V} \checkmark$   
**Valores:**  $p \equiv F, q \equiv F, r \equiv \mathbf{V}$   
**I.**  $r \rightarrow (\sim p \vee \sim q) = \mathbf{V} \rightarrow (\mathbf{V} \vee \mathbf{V}) = \mathbf{V} \rightarrow \mathbf{V} = \mathbf{V}$   
**II.**  $[r \leftrightarrow (p \wedge q)] \leftrightarrow (q \wedge \sim p) = [\mathbf{V} \leftrightarrow (F \wedge F)] \leftrightarrow (F \wedge \mathbf{V}) = [\mathbf{V} \leftrightarrow F] \leftrightarrow F = F \leftrightarrow F = \mathbf{V}$   
**III.**  $(r \vee \sim p) \wedge (q \vee p) = (\mathbf{V} \vee \mathbf{V}) \wedge (F \vee F) = \mathbf{V} \wedge F = \mathbf{F}$

### Ejercicio 13 (UNI 2012-II)

Si  $[(\sim p \vee q) \rightarrow (q \leftrightarrow r)] \vee (q \wedge s)$  es **falsa** con  $p \equiv \mathbf{V}$ . Halla  $q, r, s$ .

**Solución.** La disyunción es F  $\Rightarrow$  ambos disyuntos son F.  
**Disyunto 2:**  $q \wedge s = F$ . Caso posible:  $q = F$  (o  $s = F$ ).  
**Disyunto 1:**  $(\sim p \vee q) \rightarrow (q \leftrightarrow r) = F \Rightarrow$  antecedente V y consecuente F.  
 Con  $p = \mathbf{V}$ :  $\sim p = F$ . Para que  $\sim p \vee q = \mathbf{V}$ , necesitamos  $q = \mathbf{V}$ .  
 Pero si  $q = \mathbf{V}$ , el disyunto 2:  $\mathbf{V} \wedge s = F \Rightarrow s = F$ .  
 Consecuente F:  $q \leftrightarrow r = F \Rightarrow \mathbf{V} \leftrightarrow r = F \Rightarrow r = F$ .  
**Respuesta:**  $q \equiv \mathbf{V}, r \equiv F, s \equiv F$

### Ejercicio 14

Clasifica: I.  $(p \rightarrow q) \rightarrow \sim q$  II.  $(\sim q \vee q) \Delta [p \Delta (p \vee q)]$  III.  $(q \Delta \sim p) \leftrightarrow (p \Delta q)$

**Solución.**

**I.**  $(p \rightarrow q) \rightarrow \sim q$ : con  $p = \mathbf{V}, q = \mathbf{V}$ :  $(\mathbf{V} \rightarrow \mathbf{V}) \rightarrow F = \mathbf{V} \rightarrow F = F$ ; con  $p = F, q = F$ :  $\mathbf{V} \rightarrow \mathbf{V} = \mathbf{V}$ . Hay V y F  $\Rightarrow$  **Contingente (C)**.

**II.**  $(\sim q \vee q) = \mathbf{V}$  (tautología).  $\mathbf{V} \Delta [\dots]$ : es V cuando  $[\dots] = F$ , y F cuando  $[\dots] = \mathbf{V}$ . Como  $[p \Delta (p \vee q)]$  puede ser V o F, la expresión completa alterna valores  $\Rightarrow$  **Contingente (C)**.

**III.**  $(q \Delta \sim p) \leftrightarrow (p \Delta q)$ : Nótese que  $q \Delta \sim p$  equivale a  $\sim (q \leftrightarrow \sim p) = \sim (\sim (p \leftrightarrow q)) = p \leftrightarrow q$ , que es igual a  $\sim (p \Delta q)$ . Por tanto la bicondicional compara  $\sim (p \Delta q)$  con  $(p \Delta q)$ , que siempre tienen valores opuestos  $\Rightarrow$  siempre F  $\Rightarrow$  **Contradicción (F)**.